

研究の背景

多様体 M 上の層の複体 F に対し、**超局所台** $SS(F)$ という、余接束 T^*M の部分集合が定義される。一般に、層の複体に対してその超局所台を調べても各コホモロジー群の特異方向は分からない。しかし、[KMS03] で導入された**打ち切り超局所台** $SS_k(F)$ を用いるとそれが分かる。これは例えば、境界値問題の解の一意性のような、0 次コホモロジーのみに対してしか成り立たない解析的問題に対し有効である。

研究目的

本研究の目的は、[KMS03] で導入された打ち切り超局所台の一般理論の確立と、それによる層係数 Morse 理論の精密化を図ることである。

研究方法

本研究では、[KMS03] で導入された層の打ち切り超局所台に関連して、以下の 3 つを行う。

- (1) 層係数 Morse 理論への応用 [ST92] で展開された層係数 Morse 理論では、関数の臨界点に関する条件が、超局所台を用いたものに置き換わる。それを打ち切り超局所台に取り替えることで、層係数 Morse 理論を精密化する。
- (2) 打ち切り超局所台の関手的性質の解明 打ち切り超局所台の関手的性質に関して、Fourier-Sato 変換のような重要だが明らかになっていないものに関する振る舞いを調べる。
- (3) 超局所的関手の打ち切り版の構成とその性質の研究 超局所化関手 μ_M や μ_{hom} 関手といった、超局所層理論において重要な関手を、打ち切り超局所台と相性のよい形に再構成し、それらの性質を調べる。

期待される結果

(1) が完成した場合、層係数 Morse 理論の応用が一層容易になる。特に、この枠組みの元では、**必要とされる条件が特定次数のコホモロジーの延長可能性として明示的に記述できるので**、特異点を持つ図形を次数ごとに分解した上で、各コホモロジーの特異性として定式化すれば、高次の余次元をもつ特異点論への層係数 Morse 理論を通じた応用がなされうる。

(2), (3) が完成した場合、**特異点論やシンプレクティック幾何、 E 加群理論への、より精細な応用**が得られる。例えば、従来の打ち切り超局所台の理論は D 加群論への応用を見込んで展開された。本研究では、 D 加群の超局所化である E 加群にも適用できる。そのため、 E 加群の解の延長可能性について、コホモロジーの次数に着目した、より精密な研究が可能となることが期待される。その他、本研究により、境界値問題のような**偏微分方程式論に対しても強力な道具立て**がなされ、当該分野の発展に貢献することが期待される。

参考文献

- [KMS03] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [ST92] P. Schapira, N. Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.